Lista 2
EDUARDO KALUF - GRR20241770

Questão 1 — "Seja $F\colon \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$ uma função pseudoaleatória (chaveada). Neste exercício, vamos mostrar que nenhum adversário probabilístico polinomial $\mathcal{A}$ consegue encontrar dois valores x e y tal que $F_k(x) = F_k(y)$ com probabilidade não-negligenciável."

a) "Seja $\mathcal{A}$ um algoritmo de tempo polinomial $q(n)$ tal que $\mathcal{A}^{\mathcal{O}(\cdot)}(1^n) = 1$ se e somente se $\mathcal{A}$ encontra uma colisão na função $\mathcal{O}\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$. Usando o Lema A.15 do livro, argumente que, se $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$ é uma função aleatória, então:

$$\Pr\Big[\mathcal{A}^{f(\cdot)}(1^n) = 1\Big] \leq \frac{q(n)^2}{2^{n+1}}."$$

Para cada $x \in \{0,1\}^n$, o valor de $f(x)$ é uniforme em $\{0,1\}^n$ e independente de todos os outros valores. Assim, $\mathcal{A}$ só consegue obter o valor de $f(x)$ se de fato consultar o oráculo, de modo que suas $q(n)$ consultas correspondem a $q(n)$ valores uniformes e independentes em $\{0,1\}^n$. Temos pelo *Lema A.*15 que a probabilidade de colisão é no máximo:

$$\text{coll}(q, N) \leq \frac{q^2}{2N}.$$

Assim, como o total de strings possíveis geradas por f é $N = 2^n$ e como identificar uma colisão é exatamente o objetivo do nosso algoritmo polinomial, temos:

$$\Pr\left[\mathcal{A}^{f(\cdot)}(1^n) = 1\right] \leq \frac{q(n)^2}{2 \cdot 2^n} = \frac{q(n)^2}{2^{n+1}},$$

que é exatamente o que queríamos demonstrar.

b) "Usando o fato de que F é pseudoaleatória, conclua que existe uma função negligenciável negl tal que

$$\Pr\left[\mathcal{A}^{F_k(\cdot)}(1^n) = 1\right] \leq \mathsf{negl}(n).\text{"}$$

Sabemos que:

$$\Pr_{f \in \mathrm{Func}_n}\left[\mathcal{A}^{f(\cdot)}(1^n) = 1\right] \leq \frac{q(n)^2}{2^{n+1}}.$$

Como F é uma função pseudoaleatória, segue que existe uma função negligenciável negl tal que:

$$\left|\Pr_{k \in \{0,1\}^n}\left[\mathcal{A}^{F_k(\cdot)}(1^n) = 1\right] - \Pr_{f \in \mathrm{Func}_n}\left[\mathcal{A}^{f(\cdot)}(1^n) = 1\right]\right| \leq \mathsf{negl}(n).$$

Como $q(n)^2/2^{n+1}$ é uma função negligenciável, e a soma de duas funções negligenciáveis resulta em uma função negligenciável, segue que existe uma função negligenciável negl' tal que:

$$\Pr_{k \in \{0,1\}^n}\left[\mathcal{A}^{F_k(\cdot)}(1^n) = 1\right] \leq \mathsf{negl}'(n).$$

Questão 2 — "Prove que o modo de operação CTR não é CCA-seguro."

Considere um adversário $\mathcal{A}$ no experimento $\mathsf{PrivK}^{\mathrm{cca}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$ utilizando o modo de operação CTR:

- $\mathcal{A}$ envia ao desafiante duas mensagens distintas de mesmo tamanho, $m_0 = 0^n$ e $m_1 = 1^n$.
- $\mathcal{A}$ recebe o texto cifrado de desafio $c = ctr \| c'$.
- $\mathcal{A}$ inverte o primeiro bit de c', obtendo $c'' = c' \oplus (1 \| 0^{n-1})$, e consulta o oráculo de decifragem com esse novo texto cifrado, o que é permitido pois $ctr \| c'' \neq c$.

Como a decifragem do CTR é apenas um XOR com uma função sobre ctr (que permanece inalterado) e o bloco cifrado, o oráculo devolve m_b com exatamente o primeiro bit trocado.

$\mathcal{A}$ inverte novamente esse bit, obtendo m_b, compara com m_0 e m_1 e devolve o b' correspondente.

Dessa forma, $\mathcal{A}$ descobre a mensagem cifrada com a seguinte probabilidade:

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\mathrm{cca}}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1\right] = 1,$$

o que é claramente maior que $\frac{1}{2} + \mathsf{negl}(n)$.

Portanto, o modo CTR não é CCA-seguro.

Questão 3 — "(Exercício 4.1 do livro, adaptado) Considere um MAC $\Pi = (\mathsf{Gen}, \mathsf{Mac}, \mathsf{Vrfy})$ tal que, para uma chave $k \in \{0,1\}^n$, Mac_k sempre tem como saída uma tag de tamanho $c \cdot \log_2 n$, onde c é uma constante. Prove que Π não pode ser um MAC seguro."

Considere o adversário $\mathcal{A}$ que escolhe uma mensagem qualquer m e uma tag $t \in \{0,1\}^{c \lg n}$ uniformemente ao acaso, devolvendo (m, t).

É fato que existe pelo menos uma tag válida para a mensagem m escolhida. Como o total de tags possíveis é $2^{c \lg n}$, temos o seguinte:

$$\Pr\left[\text{Mac-forge}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1\right] \geq \frac{1}{2^{c \lg n}} = \frac{1}{(2^{\lg n})^c} = \frac{1}{n^c}.$$

Como n^c é um polinômio, essa probabilidade não é negligenciável, ou seja, é impossível que:

$$\Pr\left[\text{Mac-forge}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1\right] \leq \mathsf{negl}(n)$$

Portanto, Π não é um MAC seguro.

Questão 4 — "Considere uma variação de segurança CCA (que chamamos de segurança CCA-1) em que o adversário $\mathcal{A}$ só pode fazer consultas ao oráculo de decifragem antes de enviar um par de mensagens para o desafiante. Chamaremos este experimento de $\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$. Neste exercício, vamos provar que a Construção 3.30, além de CPA-segura, ainda é CCA-1-segura."

a)

> **"Seja $\tilde{\Pi}$ uma versão da cifra da Construção 3.30 onde se usa uma função aleatória no lugar da função pseudoaleatória F. Fixe um adversário probabilístico polinomial $\mathcal{A}$ e considere o experimento $\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)$. Defina $r^* \in \{0,1\}^n$ como a string aleatória utilizada pelo desafiante para cifrar a mensagem de desafio m_b. Por fim, defina o evento Ruim como a união de dois eventos Repete e Repete', definidos a seguir:**
>
> - Repete **é o evento de que, no experimento $\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)$, o desafiante usa r^* como string aleatória para cifrar alguma mensagem consultada por $\mathcal{A}$, antes ou depois de $\mathcal{A}$ receber o texto cifrado de desafio do desafiante. Esse é o mesmo evento considerado na demonstração da aula 10.**
> - Repete' **é o evento de que, no experimento $\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)$, o adversário envia para o desafiante alguma consulta de decifragem do tipo $\langle r^*, \cdot \rangle$ antes de receber o texto cifrado de desafio do desafiante.**
>
> **Prove que $\Pr[\mathsf{Ruim}] \leq \frac{q(n)}{2^{n-1}}$ e que $\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n) = 1 \mid \overline{\mathsf{Ruim}}\right] = \frac{1}{2}$, onde $q(n)$ é um limite para o número de consultas de cifragem/decifragem que $\mathcal{A}$ realiza. Conclua então que:**
>
> $$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n) = 1\right] \leq \frac{1}{2} + \frac{q(n)}{2^{n-1}}."$$

Do mesmo modo que $\Pr[\mathsf{Repete}] \leq \frac{q(n)}{2^n}$, temos também $\Pr[\mathsf{Repete}'] \leq \frac{q(n)}{2^n}$, pois como r^* é sorteado uniformemente depois de todas as consultas de decifragem, cada uma das consultas tem probabilidade 2^{-n} de utilizar r^*.

Dessa forma:

$$\Pr[\mathsf{Ruim}] \leq \frac{2q(n)}{2^n} = \frac{q(n)}{2^{n-1}}.$$

Além disso, caso este cenário ruim não ocorra, o texto cifrado de desafio funciona como um one-time pad e podemos afirmar que:

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n) = 1 \mid \overline{\mathsf{Ruim}}\right] = \frac{1}{2}.$$

Como toda probabilidade é no máximo 1, temos também:

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n) = 1 \mid \mathsf{Ruim}\right] \leq 1$$

Aplicamos então a lei da probabilidade total:

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n) = 1\right] \leq \frac{q(n)}{2^{n-1}} \cdot \Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n) = 1 \mid \mathsf{Ruim}\right] + 1 \cdot \Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n) = 1 \mid \overline{\mathsf{Ruim}}\right].$$

Assim:

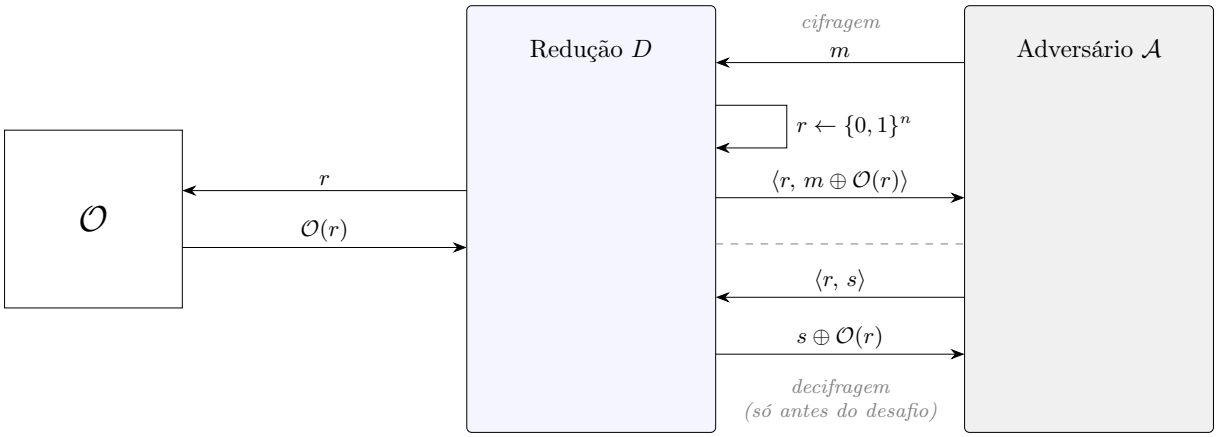
$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n) = 1\right] \leq \frac{1}{2} + \frac{q(n)}{2^{n-1}}.$$

b) "Usando o fato de que F é uma função pseudoaleatória, prove que existe uma função negligenciável negl tal que:

$$\left|\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]\right|\leq \mathsf{negl}(n).$$

Conclua então que a Construção 3.30 é CCA-1-segura."

Considere a seguinte redução D, com foco nas consultas:



Lembrando que:

- a redução D não sabe se $\mathcal{O}$ é f ou F_k;
- D não conhece k caso $\mathcal{O} = F_k$;
- D usa $\mathcal{O}$ para cifrar as mensagens de $\mathcal{A}$ e também para decifrar as consultas de $\mathcal{A}$ feitas antes do envio das mensagens de desafio.
- quando $\mathcal{A}$ envia m_0, m_1, D sorteia $b \leftarrow \{0,1\}$ e $r^* \leftarrow \{0,1\}^n$ e devolve $\langle r^*, m_b \oplus \mathcal{O}(r^*)\rangle$.

Ao final, se $\mathcal{A}$ vence, a redução supõe que $\mathcal{O} = F_k$ e devolve 1, caso contrário, devolve 0.

Assim, se $\mathcal{O}$ é aleatório, pelo item (a) a probabilidade de $\mathcal{A}$ vencer é $\Pr \leq \frac{1}{2} + \frac{q(n)}{2^{n-1}}$. Se $\mathcal{O}$ é pseudoaleatório, essa probabilidade é no máximo um pouco maior que isto, logo:

- Se $\mathcal{O} = f$ para f aleatória, então D simula o experimento $\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)$ para $\mathcal{A}$ e então:

$$\Pr\left[D^{f(\cdot)}(1^n)=1\right]=\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right].$$

- De maneira semelhante, se $\mathcal{O} = F_k$, então D simula o experimento $\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$ para $\mathcal{A}$ e então:

$$\Pr\left[D^{F_k(\cdot)}(1^n)=1\right]=\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right].$$

- Como F é uma função pseudoaleatória, segue que existe uma função negligenciável negl tal que:

$$\left|\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]\right|\leq \mathsf{negl}(n).$$

Combinando com o item (a),

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cca-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]\leq \frac{1}{2}+\frac{q(n)}{2^{n-1}}+\mathsf{negl}(n),$$

e como $\frac{q(n)}{2^{n-1}} + \mathsf{negl}(n)$ é negligenciável, a Construção 3.30 é CCA-1-segura.

Questão 5 — "(Exercício 5.3 do livro, adaptado) Seja (Gen, H) uma função hash resistente à colisões, e defina $(\mathsf{Gen}, \hat{H})$ como $\hat{H}^s(x) \stackrel{\text{def}}{=} H^s(H^s(x))$. A função $(\mathsf{Gen}, \hat{H})$ é também resistente à colisões? Justifique sua resposta."

Sim, $(\mathsf{Gen}, \hat{H})$ também é resistente a colisões.

Suponha uma execução com sucesso de um adversário $\hat{\mathcal{A}}$, o qual devolve o par (x, x') com $x \neq x'$ e $\hat{H}^s(x) = \hat{H}^s(x')$, ou seja, $H^s(H^s(x)) = H^s(H^s(x'))$.

Temos dois casos em que encontramos colisões em H utilizando este adversário:

1. $H^s(x) = H^s(x')$: como $x \neq x'$, o par (x, x') já é uma colisão em H^s (colisão na aplicação interna).

2. $H^s(x) \neq H^s(x')$: então $y = H^s(x)$ e $y' = H^s(x')$ são entradas distintas com $H^s(y) = H^s(y')$, logo (y, y') é uma colisão em H^s (colisão na aplicação externa).

Agora, considere o adversário $\mathcal{A}'$, que tem o objetivo de encontrar uma colisão em H. Dado s, ele executa $\hat{\mathcal{A}}(s)$, um adversário que tenta encontrar uma colisão em $\hat{H}$, obtendo o par (x, x').

$\mathcal{A}'$ então calcula o Hash de ambos os valores, $H^s(x)$ e $H^s(x')$, caso eles sejam iguais, os próprios valores (x, x') são devolvidos, pois causam uma colisão ao aplicar H neles (caso 1).

Caso sejam diferentes, é devolvido o Hash desses valores $(H^s(x), H^s(x'))$ (caso 2).

Dessa forma, $\mathcal{A}'$ sempre irá encontrar uma colisão para H quando $\hat{\mathcal{A}}(s)$ encontrar uma colisão em $\hat{H}$. Assim temos que:

$$\Pr\left[\text{Hash-coll}_{\hat{\mathcal{A}},\hat{H}}(n) = 1\right] \leq \Pr\left[\text{Hash-coll}_{\mathcal{A}',H}(n) = 1\right] \leq \mathsf{negl}(n),$$

pois H é resistente a colisões e $\mathcal{A}'$ é polinomial.

Portanto, concluímos que $(\mathsf{Gen}, \hat{H})$ é resistente a colisões.